

Nom :

Classe :

Prénom :

Date :

Appréciations :

NOTE :

/10

TP13 – Formation d'une image

Contexte :

Lors de la Fête des Lumières à Lyon les organisateurs souhaitent projeter une animation lumineuse sur une façade. Une image d'un objet lumineux peut être obtenue à l'aide d'une lentille convergente. Vous devrez réaliser une projection avec le matériel disponible sur votre paillasse.



Figure 1 – Fête des Lumières de Lyon

Objectifs :

- Comprendre l'effet d'une lentille convergente sur le trajet de la lumière.
- Réaliser expérimentalement la formation d'une image.
- Expliquer clairement son raisonnement.

1) Documents

Doc 1 : Lentilles minces

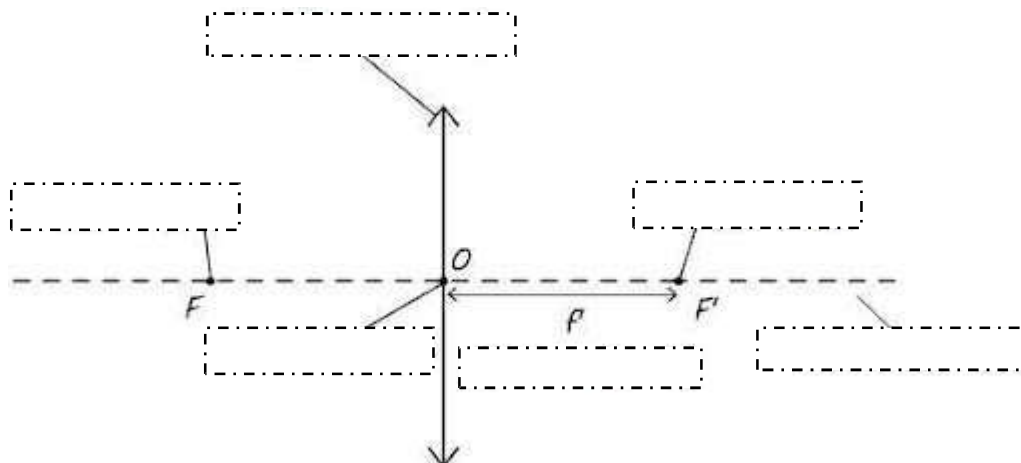
- Une lentille est un objet transparent qui a au moins une face incurvée qui réfracte la lumière.
- Une lentille convergente fait converger (se rapprocher) des rayons lumineux parallèles : ces rayons se dirigent vers un même point.

	vue en coupe	schéma	déviati on de la lumière
lenti lles convergentes			
lenti lles divergentes			

Figure 2 – Caractéristiques et modes de représentation des lentilles convergentes et divergentes.

- Une lentille divergente fait diverger (s'éloigner) les rayons lumineux parallèles : ces rayons semblent provenir du même point.

Doc 2 : Vocabulaire



Doc 3 : Grandeur algébrique

Une grandeur algébrique possède un signe, en cela elle s'apparente aux coordonnées d'un vecteur.

Dans le cas de l'optique, on désigne le sens vers la droite comme positif pour l'axe horizontal et le sens vers le haut comme positif pour l'axe vertical.

Notation : La valeur algébrique de la longueur AB (en allant de A vers B) se note $\overline{AB}$.

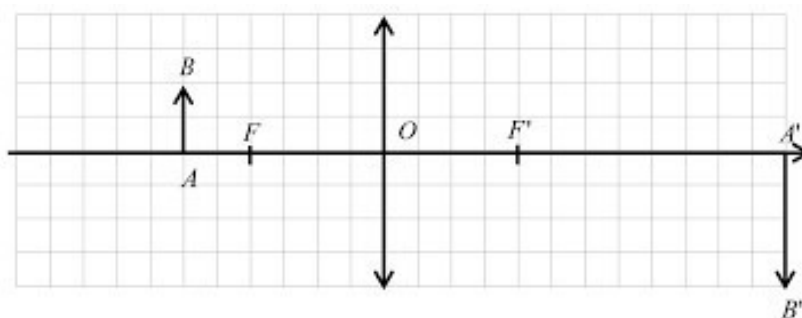


Figure 3 – On suppose qu'un carreau sur le schéma correspond à 1 cm dans la réalité. En respectant la définition précédente, les valeurs algébriques des longueurs présentes sur ce schéma sont : $\overline{AB} = 2\text{cm}$; $\overline{OF} = -4\text{cm}$; $\overline{A'B'} = \dots\dots\dots$ et $\overline{OF'} = \dots\dots\dots$

Doc 4 : Grandissement

D'un objet noté AB, la lentille va produire une image notée A'B'. On définit le grandissement γ par le rapport :

$$\gamma = \frac{\overline{A'B'}}{\overline{AB}}$$

La valeur absolue (sans le signe) du grandissement nous donne la taille de l'image par rapport à l'objet, et son signe nous donne l'orientation de l'image par rapport à l'objet.

Exemple : Sur le schéma ci-contre, on aurait $|\gamma| > 1$ (image plus grande) et $\gamma < 0$ (image renversée).

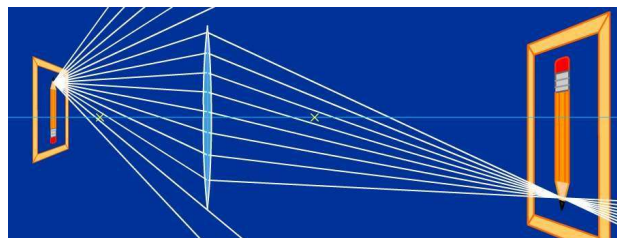


Figure 4 – Formation d'une image par une lentille convergente.

Doc 5 : Construction géométrique d'une image

Lorsqu'un objet renvoie (ou émet) de la lumière dans toutes les directions, il existe 3 rayons lumineux particuliers qui permettent de déterminer la position de son image. On construira toujours l'image de son extrémité (ici B).



Figure 5 – Apprendre à construire une image en vidéo.

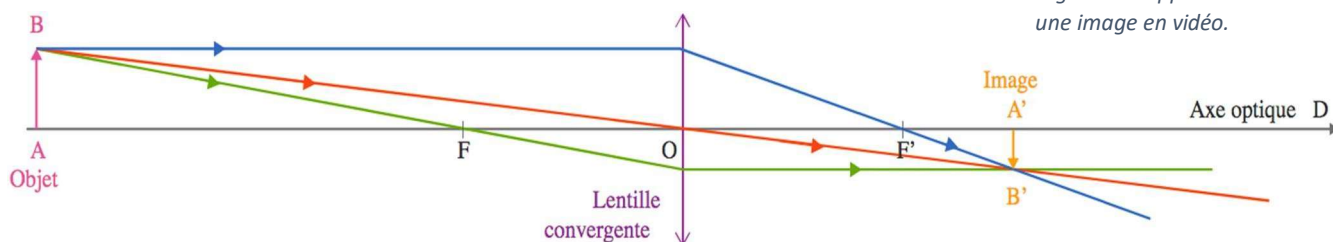


Figure 6 – Construction de l'image A'B' à partir de l'objet AB au travers d'une lentille convergente.

2) S'approprier les notions

1. A l'aide de vos connaissances ou en effectuant quelques recherches, compléter le Doc 2 avec les termes suivants : *Foyer objet* ; *Axe optique (Δ)* ; *Lentille convergente* ; *Distance focale* ; *Centre optique* ; *Foyer image*.
2. Compléter la légende de la Figure 3 en vous aidant des informations données par le Doc 3.
3. A l'aide du Doc 4, calculer le grandissement γ obtenu sur la Figure 3. Décrire l'image qui s'est formée.

.....

.....

.....

.....

.....

4. Testez-vous sur le Kahoot suivant :



Figure 7 – S’entraîner sur Kahoot.

3) Expérimentation

a) *Caractéristique d’une lentille*

5. Manipulation professeur : Le professeur choisi une lentille comparable à une loupe. Il éclaire cette lentille à l’aide de la lanterne multifaisceaux. Faire un schéma.

6. Que se passe-t-il quand les rayons traversent la lentille ? En déduire le type de lentille monté sur une loupe.

.....

.....

.....

.....

7. Peut-on expliquer l'illustration tirée des BD Tintin ?

.....

.....

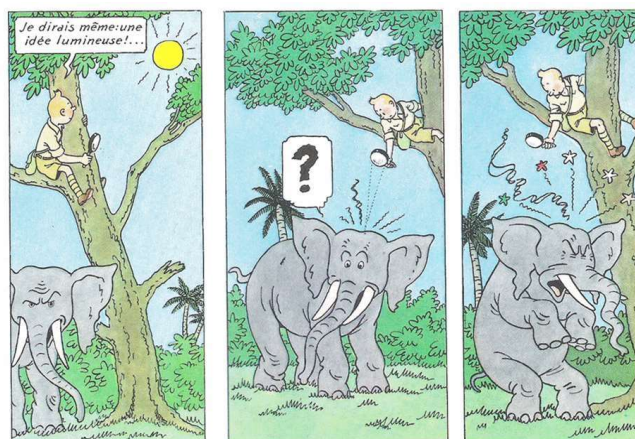
.....

.....

.....

.....

.....



b) Réalisation d'une image agrandie

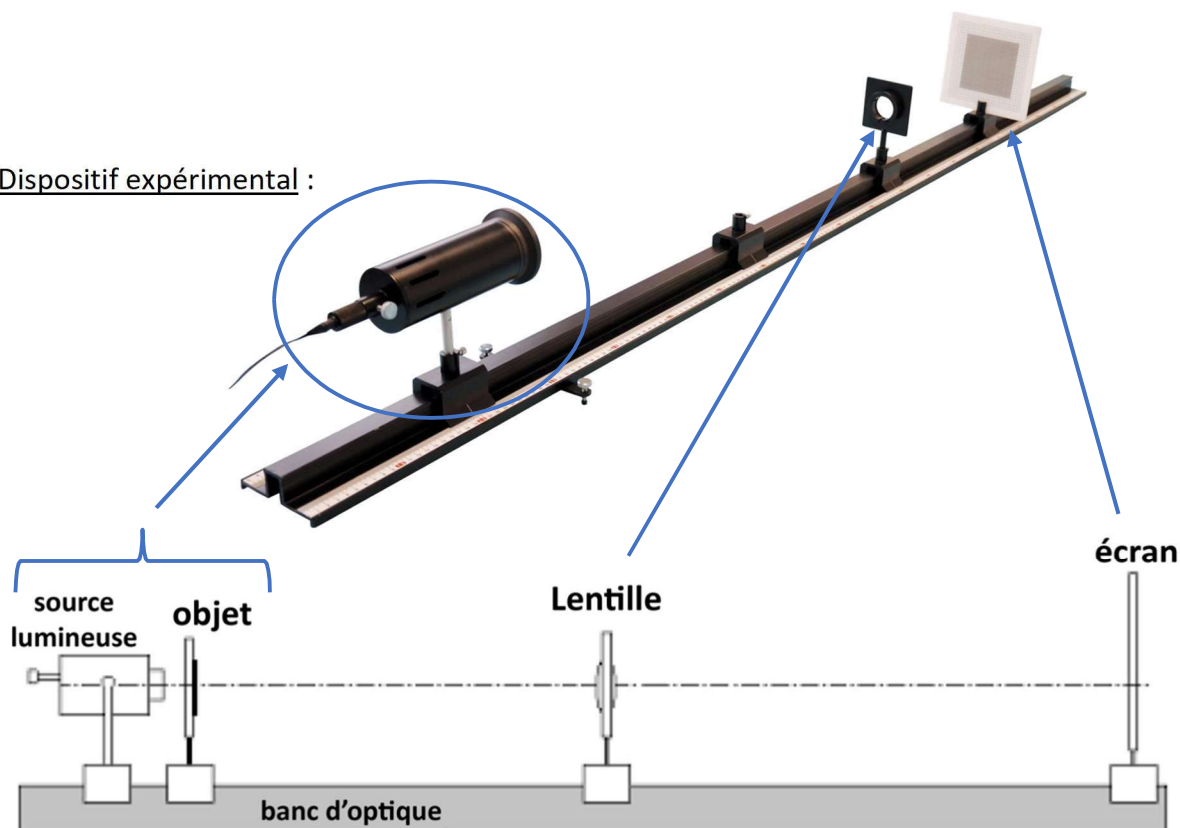
Matériel utilisé :

- Banc d'optique
- Lentille mince convergente de distance focale $f' = 10 \text{ cm}$ montée sur un porte-lentille
- Ecran
- Lanterne LED porte-objet (lettre d)

Manipulation :

- ✓ Mesurer la taille de l'objet :
- ✓ Faire coïncider la position de l'objet avec la graduation zéro du banc.
- ✓ Déplacer la lentille pour être dans le cas n°1 du tableau ci-dessous.
- ✓ Déplacer l'écran derrière la lentille pour rechercher la position de l'image de l'objet, c'est-à-dire la position pour laquelle la lettre est nette sur l'écran, si cela est possible.
- ✓ Effectuer les observations permettant de compléter le tableau ci-dessous.
- ✓ Renouveler le mode opératoire pour les différents cas du tableau.

Dispositif expérimental :



8. Réaliser le protocole de la manipulation et compléter le tableau suivant :

Cas	Distance objet-lentille (cm)	L'image est-elle observable sur un écran ?	Distance lentille - image (cm)	Taille de l'image (cm)	Image : <i>agrandie</i> / <i>rétrécie</i>	Sens de l'image par rapport à l'objet	Grandissement γ
n°1	20						
n°2	6						
n°3	11						
n°4	150						
n°5	9						
n°6	50						
n°7	16						

9. Peut-on observer une image dans tous les cas ? Si non, quelle condition doit-on respecter ?

.....

.....

.....

.....

10. Déterminer la condition pour laquelle l’image formée est plus grande que l’objet d’origine.

.....

.....

.....

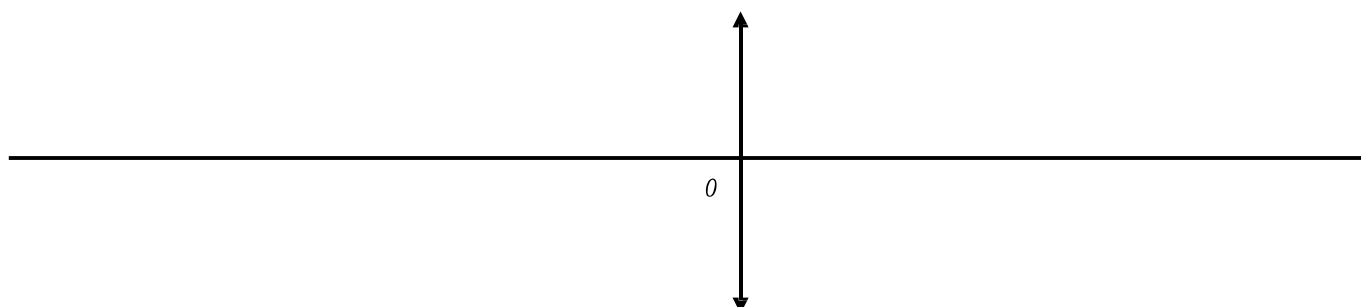
.....

c) Réalisation d’une image agrandie

11. Compléter le schéma ci-dessous (à l’échelle !) pour déterminer où se formera l’image d’un objet AB se trouvant 16 cm devant la lentille. S’aider pour cela du Doc 5.

- La distance entre la lentille et les foyers est la distance focale de la lentille qui vaut ici $f' = 10\text{ cm}$. Positionner les foyers F et F' de la lentille.
- Placer l’objet AB (pour l’objet on utilise une flèche verticale orientée vers le haut de 1 cm de hauteur) sachant que $\overline{OA} = -16\text{ cm}$.
- Tracer les 3 rayons particuliers pour déterminer où se formera l’image $\overline{A'B'}$
- L’image est elle aussi symbolisée par une flèche. Compléter la figure.

CONSIGNE : Réaliser la construction à l’échelle horizontale $1/4$.



12. Vérifier expérimentalement le résultat obtenu. Pour cela noter la distance $\overline{OA'}$ obtenue expérimentalement et la comparer à celle obtenue par construction géométrique. Faire de même en comparant le grandissement expérimental et celui obtenu par construction.

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....